

🧬 DESeq2 Manual Tutorial (Glaucoma RNA-seq)

****Date:**** 31 July 2026

****Tissue Analyzed:**** Retina

১. আমাদের ডেটা (The Input)

আমরা `GSE241782` নামের একটি বিশাল RNA-seq ডেটাসেট থেকে শুধু ****Retina**** টিস্যুর ১২টি ইঁদুরের ডেটা আলাদা করেছি।

আমাদের কাছে ২টি ফাইল ছিল:

1. ****`Retina\_Counts.csv`****: এখানে ১২টি ইঁদুরের ৫৫,০০০ জিনের Raw Count (রিসিট) দেওয়া ছিল।
2. ****`Retina\_Metadata.csv`****: এখানে লেখা ছিল কোন ইঁদুরটি সুস্থ (Control) আর কোনটিতে গ্লুকোমা (Glaucoma) আছে।

২. R-এ ডেটা লোড করা (Loading Data)

টার্মিনালে `R` লিখে কনসোল ওপেন করার পর, আমরা নিচের কমান্ডগুলো দিয়ে ফাইল দুটোকে R-এর মেমোরিতে লোড করেছি:

```
```R
ফোল্ডারের লোকেশন সেট করা
setwd("/home/hmalik342/Working/Python-BioPython/Demo Project/Module 2")

ফাইল দুটো ইমপোর্ট করা (প্রথম কলামকে জিনের নাম হিসেবে ধরা হয়েছে)
counts <- read.csv("Retina_Counts.csv", row.names=1)
colData <- read.csv("Retina_Metadata.csv", row.names=1)
```
```

৩. DESeq2 প্যাকেজ লোড এবং ডেটা ঠিক করা

R মাঝেমাঝে ফাইলের নামের মাঝখানের হাইফেন (`-`) কে ডট (`.`) বানিয়ে দেয়। তাই আমরা `colnames` কমান্ড দিয়ে সেই এররটি ফিক্স করেছি।

```
```R
DESeq2 লাইব্রেরি কল করা
library(DESeq2)

নামের হাইফেন/ডট সমস্যাটি ফিক্স করা
colnames(counts) <- rownames(colData)
```
```

৪. DESeq2 এর আসল ম্যাজিক (The Analysis)

এই ধাপে আমরা DESeq2 কে বলেছি—"তুমি মেটাডেটার `Condition` কলাম (Control vs Glaucoma) দেখে ডেটাগুলো স্ক্যান করো।"

```
```R
DESeq2 কে ডেটা বুঝিয়ে দেওয়া
dds <- DESeqDataSetFromMatrix(countData = counts,
 colData = colData,
 design = ~ Condition)

আসল এনালাইসিস শুরু করা
dds <- DESeq(dds)
```
```

৫. রেজাল্ট বের করা এবং সেভ করা (The Output)

স্ক্যান শেষ হওয়ার পর, আমরা `Glaucoma` এবং `Control` এর ভেতরের পার্থক্যগুলো (DEGs) বের করে এনেছি এবং সেটিকে আমাদের কম্পিউটারে একটি সুন্দর `CSV` ফাইলে সেভ করেছি।

```
```R
রেজাল্ট বের করে আনা
res <- results(dds, contrast=c("Condition", "Glaucoma", "Control"))

রেজাল্টটি কম্পিউটারে সেভ করা
write.csv(as.data.frame(res), file="Retina_DEGs_Result.csv")
```
```

...

****Summary:****

এই কাজগুলোর মাধ্যমে আমরা ৫৫ হাজার জিনের বিশাল জঙ্গল থেকে শুধু সেই জিনগুলোকে ফিল্টার করে এনেছি, যেগুলোর জন্য হৃদয়ের চোখে গ্লুকোমা রোগটি হয়েছে!